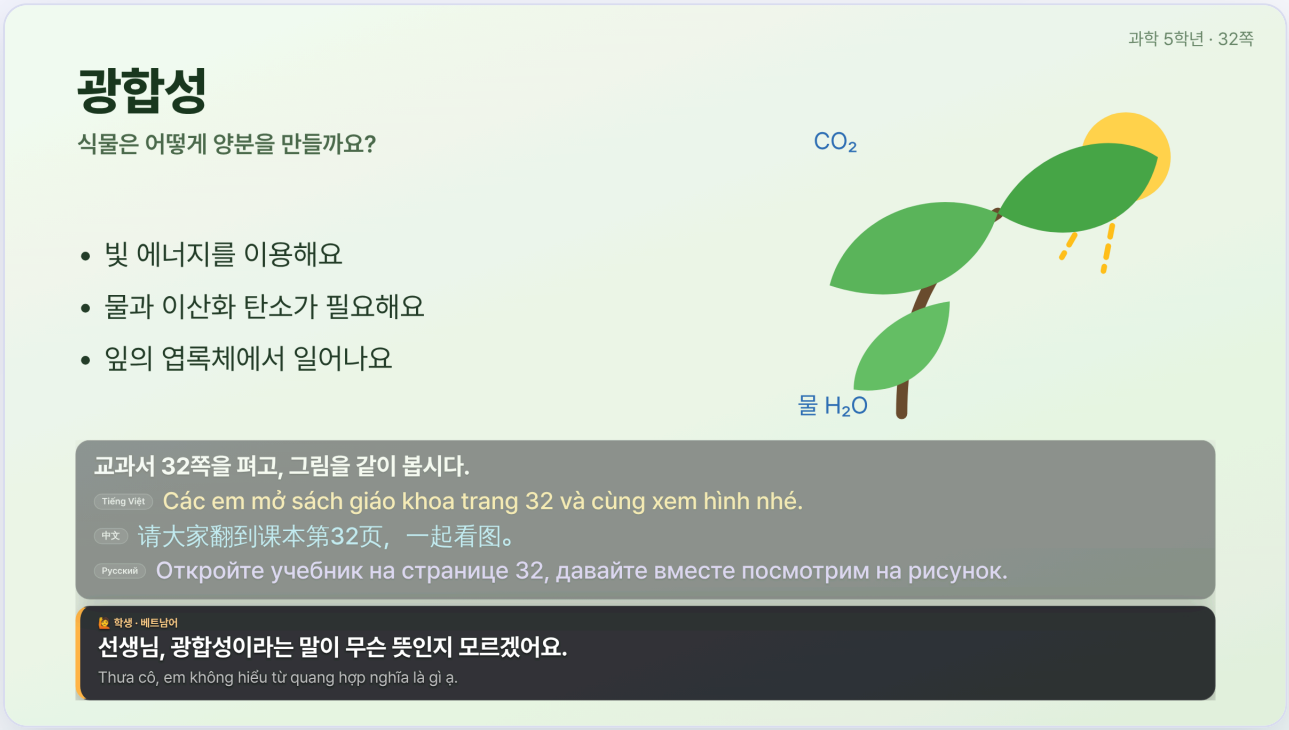
교실 통역

교실 통역 사용설명서

선생님 PC(Windows)용 실시간 통역 자막 프로그램
내려받기부터 첫 수업까지 따라 하기



선생님이 한국어로 말하면 수업 화면 위에 학생 언어 자막이 뜨고, 학생이 모국어로 말하면 한국어로 보여 줍니다.

무료 (Gemini 무료 키) · 설치 약 5분 · 처음 설정 약 3분 · 음성·자막을 저장하지 않음

버전 0.6.0
2026년 10월

최신판 내려받기
github.com/7guwol7-max/translatorinclass

차례

1 이 프로그램은 무엇인가요
2 내려받기와 설치
3 Gemini 무료 키 만들기
4 처음 설정 (5단계)
5 수업하기
6 자막 창 위치·크기
7 수업 준비: 학생 언어·마이크·용어집
8 Live 모드 (시험 중)
9 속도와 무료 사용량
10 API 키 화면
11 학생 PC 링크 (선택)
12 개인정보와 동의
13 문제가 생겼을 때
14 한눈에 보기 (인쇄해서 붙여 두세요)

먼저 준비할 것

Windows PC
Windows 10 또는 11 교사용 PC. 관리자 권한은 없어도 됩니다.

마이크
노트북 내장 마이크도 됩니다. 무선·USB 마이크면 더 정확해요.

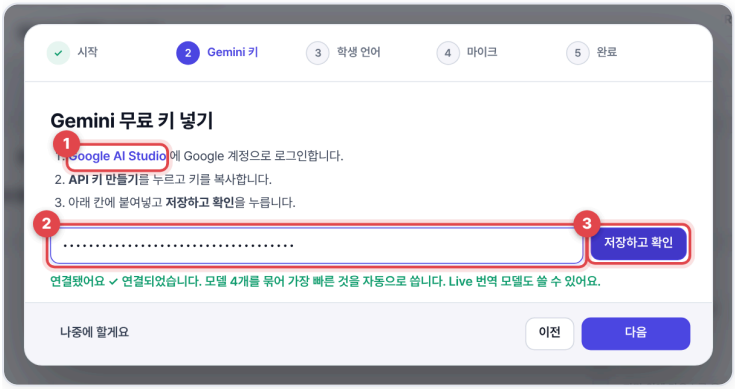
인터넷
말소리를 Google Gemini 로 보내 글자로 바꾸고 번역합니다.

Google 계정
무료 Gemini 키를 만들 때 한 번 씁니다. 카드 등록은 필요 없어요.

학생·보호자 안내
말소리가 Google 로 전송된다는 점을 알리고 동의를 받으세요 (12장 예시문).

시간 약 10분
설치 5분 + 처음 설정 3분. 한 번만 하면 됩니다.

이 설명서 보는 법



화면 그림의 ① ② ③ 빨간 번호는 **누를 곳의 순서**입니다. 그림 아래 설명도 같은 번호로 적었습니다.

굵은 글씨는 화면에 보이는 버튼·메뉴 이름입니다.

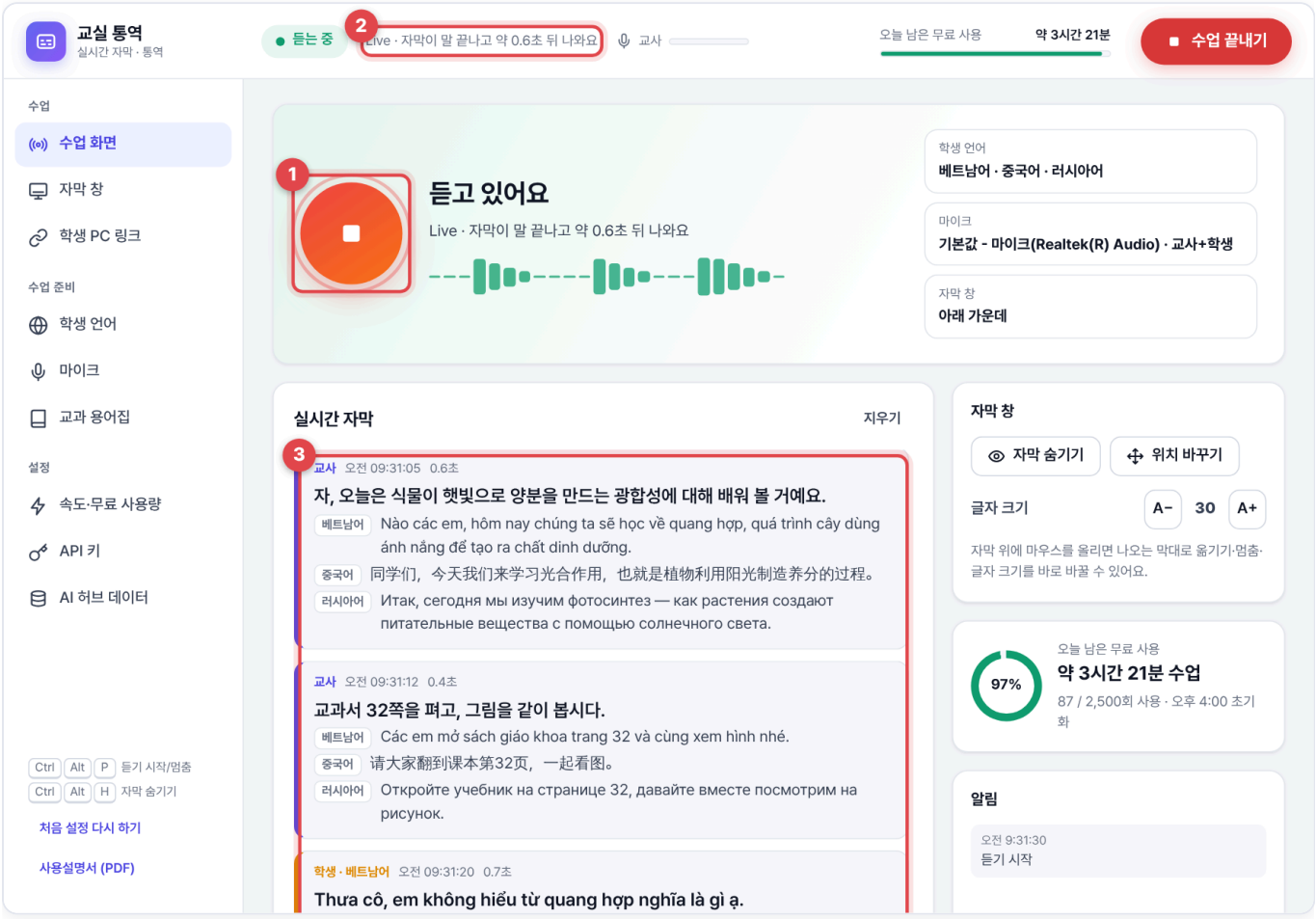
Ctrl Alt P 처럼 적힌 것은 세 키를 함께 누르는 단축키입니다.

화면 그림은 예시 데이터로 찍었습니다. 실제 화면의 글꼴·숫자는 조금 다를 수 있어요.

1 이 프로그램은 무엇인가요

다문화 학생이 있는 교실에서, 선생님 말과 학생 말을 서로의 언어로 바로 보여 주는 자막 프로그램입니다.

- **선생님 → 학생**: 선생님이 한국어로 말하면 학생 언어(베트남어·중국어·러시아어 등 26개 중 선택) 자막이 떠요.
- **학생 → 선생님**: 학생이 모국어로 말하면 언어를 자동으로 알아듣고 한국어로 보여 줘요.
- **다른 창 위에 떠 있음**: 자막 창은 PPT 쇼·동영상·전자칠판 화면 위에도 보이고, 클릭은 아래 창으로 그대로 통과해요.
- **무료**: 선생님의 Google Gemini 무료 키를 써요. 하루 무료 한도 안에서는 비용이 없어요.
- **저장하지 않음**: 음성과 자막을 파일로 남기지 않아요. 프로그램을 닫으면 자막 기록도 사라져요.



수업 중인 프로그램 화면 — 왼쪽 큰 칸에 선생님(파란 줄)·학생(주황 줄) 자막이 차례로 쌓입니다.

어떻게 동작하나요? 마이크 소리에서 말하는 부분만 골라 Google Gemini 로 보내면, Gemini 가 받아쓰고 번역해 돌려줍니다. 프로그램은 말이 끝나는 쉼마다 짧게 끊어 보내고(기본 방식), **Live 모드**를 켜면 말하는 동안 소리를 흘려 보내 말하는 중에도 번역을 받습니다(8장).

2 내려받기와 설치

GitHub 계정 없이 누구나 받을 수 있습니다. 둘 중 하나만 받으면 됩니다. 처음이면 **설치판**을 권합니다.

2-1. 내려받기

1. 인터넷 주소창에 `github.com/7guwol7-max/translatorinclass` 를 입력하거나, 아래 QR 코드를 휴대폰으로 찍어 엽니다.
2. 첫 화면 가운데의 **내려받기 (Windows)** 표에서 **ClassroomInterpreter-Setup.exe** 를 누릅니다.
3. 파일이 **다운로드** 폴더에 저장됩니다.

내려받기 (Windows)

설치판 권장	`ClassroomInterpreter-Setup.exe`
설치 없는 판	`ClassroomInterpreter-Portable-win-x64.zip`
사용설명서	`ClassroomInterpreter-Manual-ko.pdf`

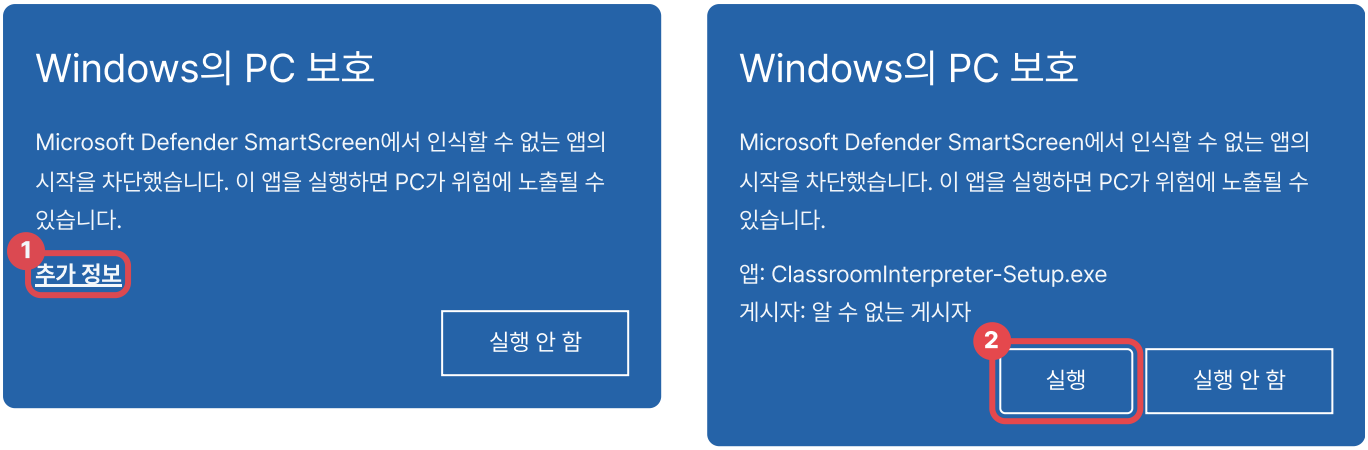
GitHub 페이지의 '내려받기' 표 (예시 그림)

QR: 최신판 내려받기 페이지 (이 페이지 아래쪽 **Assets** 에도 같은 파일이 있어요)

판	이럴 때	설정·키 저장 위치
설치판 (Setup.exe)	교사 PC 에 계속 두고 쓸 때. 바탕화면·시작 메뉴에 **교실 통역** 아이콘이 생깁니다.	두 판 모두 이 PC 의 선생님 계정에 저장 (키는 Windows 암호화 저장소)
설치 없는 판 (zip)	설치가 막힌 학교 PC, 잠깐 써 볼 때. 압축만 풀어 실행합니다.	

2-2. 설치판 설치하기

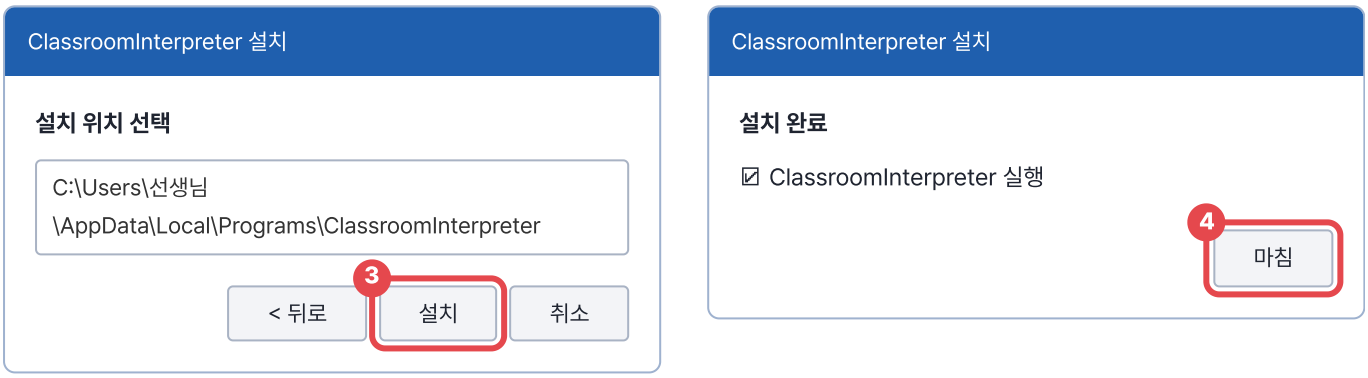
1. **다운로드** 폴더의 **ClassroomInterpreter-Setup.exe** 를 두 번 누릅니다.
2. 파란 **Windows의 PC 보호** 창이 뜨면 ① **추가 정보** → ② **실행** 을 누릅니다.
   이 프로그램은 유료 코드 서명 인증서가 없어서 Windows 가 처음 보는 앱이라고 알리는 것입니다. 이 창이 안 뜨면 바로 다음 단계로 갑니다.



Windows 화면을 알기 쉽게 다시 그린 예시 그림입니다.

3 설치 창의 **설치 위치 선택**은 그대로 두고 **설치** 를 누릅니다. 관리자 권한 없이 선생님 계정에만 설치됩니다.

4 설치가 끝나면 **ClassroomInterpreter 실행**이 체크된 채로 **마침** 을 누릅니다. 바탕화면에 **교실 통역** 아이콘이 생깁니다. (설치 창에는 영어 이름 ClassroomInterpreter 로 나옵니다)



설치 창을 간단히 다시 그린 예시 그림입니다.

2-3. 설치 없는 판 쓰기

1 **ClassroomInterpreter-Portable-win-x64.zip** 을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **압축 풀기**(또는 **모두 압축 풀기**)를 고릅니다.

2 풀린 폴더의 **ClassroomInterpreter.exe** 를 두 번 누릅니다. (PC 보호 창이 뜨면 위와 같이 **추가 정보 → 실행**)

도움말

압축을 풀지 않고 zip 안에서 바로 실행하면 제대로 동작하지 않습니다. 꼭 압축을 푼 뒤 실행하세요.

2-4. 새 버전으로 바꾸기 · 지우기

- **새 버전**: 같은 주소에서 새 설치판을 받아 그대로 설치하면 덮어씁니다. 키·설정은 그대로 남습니다.
- **지우기**: Windows **설정 → 앱 → 설치된 앱**에서 **ClassroomInterpreter → 제거**.

3 Gemini 무료 키 만들기

프로그램이 Google Gemini 를 쓰려면 선생님 본인의 무료 'API 키'가 하나 필요합니다. 처음 한 번만 만들면 됩니다.

1. 인터넷에서 `aistudio.google.com/apikey` 를 엽니다. (처음 설정 2단계의 **Google AI Studio** 를 눌러도 열립니다)
2. Google 계정으로 로그인합니다. 처음이면 이용 약관에 동의합니다.
3. **API 키 만들기** (영어 화면이면 **Create API key**) 를 누릅니다. 프로젝트를 고르라고 하면 기본값 그대로 둡니다.
4. 만들어진 키 옆의 **복사** 단추를 누릅니다. 키는 `AIza…` 또는 `AQ.…` 로 시작하는 긴 글자입니다.
5. 교실 통역의 **처음 설정 → Gemini 키** 칸(또는 **API 키** 메뉴)에 붙여넣고 **저장하고 확인**을 누릅니다 (4장).

주의

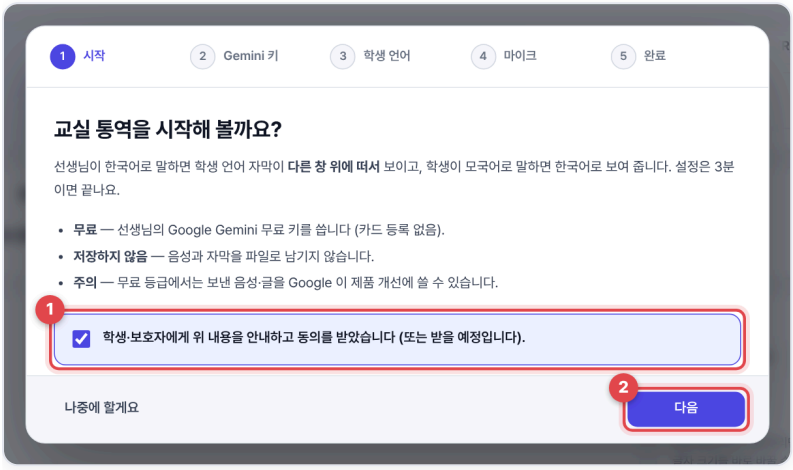
- **카드를 등록하지 마세요.** 무료 등급으로 충분하며, 카드 등록(결제 연결)을 하면 유료 등급이 됩니다.
- **키는 비밀번호처럼** 다루세요. 다른 사람에게 보내거나 다른 선생님과 같이 쓰지 마세요 (무료 한도가 같이 줄어듭니다).
- 학교 Google 계정에서 AI Studio 가 막혀 있으면 학교 관리자에게 문의하거나 개인 Google 계정으로 만드세요.

무료 한도는? 하루에 보낼 수 있는 요청 수와 1분에 보낼 수 있는 요청 수가 모델마다 정해져 있습니다. 프로그램이 여러 모델을 묶어 쓰고 남은 양을 **"오늘 남은 무료 사용: 약 3시간"**처럼 보여 주므로 따로 계산할 필요는 없습니다(9장). 한도는 매일 **오후 4~5시(한국 시간)**에 다시 채워집니다.

4 처음 설정 (5단계)

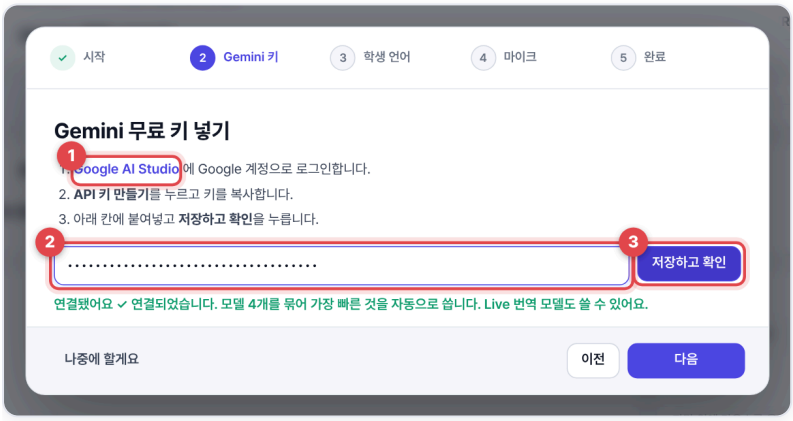
설치 후 처음 실행하면 **처음 설정** 창이 자동으로 뜹니다. 순서대로 따라 하면 3분이면 끝납니다.

1단계 · 시작



1. 안내를 읽고 **학생·보호자에게 안내하고 동의를 받았습니다** 칸에 표시합니다. (예시문은 12장)
2. **다음**을 누릅니다.

2단계 · Gemini 키

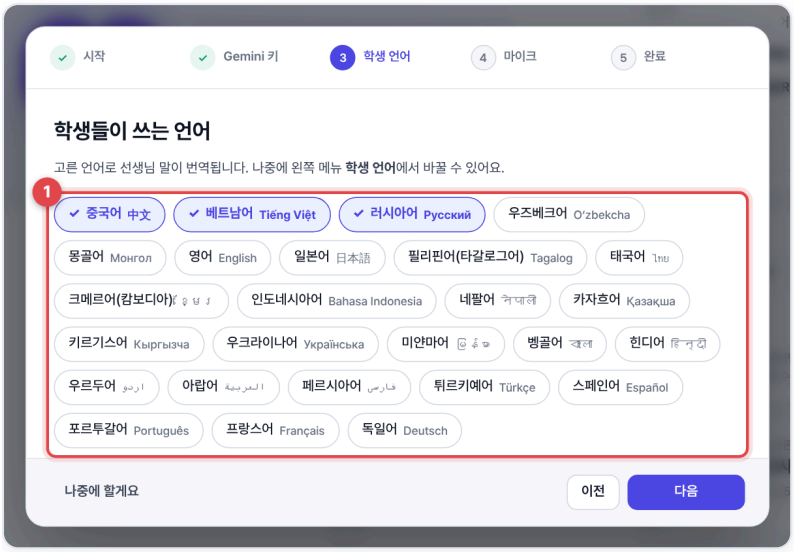


1. 키가 없으면 **Google AI Studio** 를 눌러 키를 만듭니다 (3장).
2. 복사한 키를 칸에 붙여넣습니다 (Ctrl V). 키는 점으로 가려져 보입니다.
3. **저장하고 확인**을 누르면 초록 글씨로 **연결됐어요** ✓ 가 나옵니다. 그다음 **다음**.

도움말

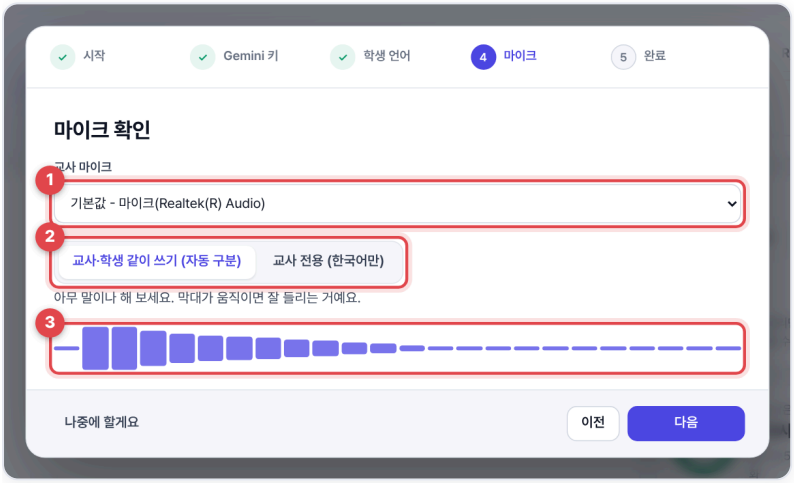
빨간 글씨로 "키가 올바르지 않습니다"가 나오면 키를 다시 복사해 붙여넣으세요. 앞뒤 빈칸이 들어가지 않게 AI Studio 의 복사 단추를 쓰면 가장 확실합니다.

3단계 · 학생 언어



1. 학급 학생들이 쓰는 언어를 눌러 고릅니다 (여러 개 가능). 선생님 말은 이 언어들로 번역되고, 학생 말은 이 중에서 알아듣습니다. 꼭 필요한 언어만 고르면 가장 빠릅니다.

4단계 · 마이크



1. 쓸 마이크를 고릅니다. 잘 모르면 **기본값**을 그대로 둡니다.
2. 마이크가 하나면 **교사·학생 같이 쓰기** (한국어면 선생님, 다른 언어면 학생으로 구분). 선생님만 쓰는 무선 마이크면 **교사 전용**.
3. 아무 말이나 해 보세요. **막대가 움직이면** 잘 들리는 것입니다. 전혀 안 움직이면 13장 '마이크' 항목을 보세요.

5단계 · 완료

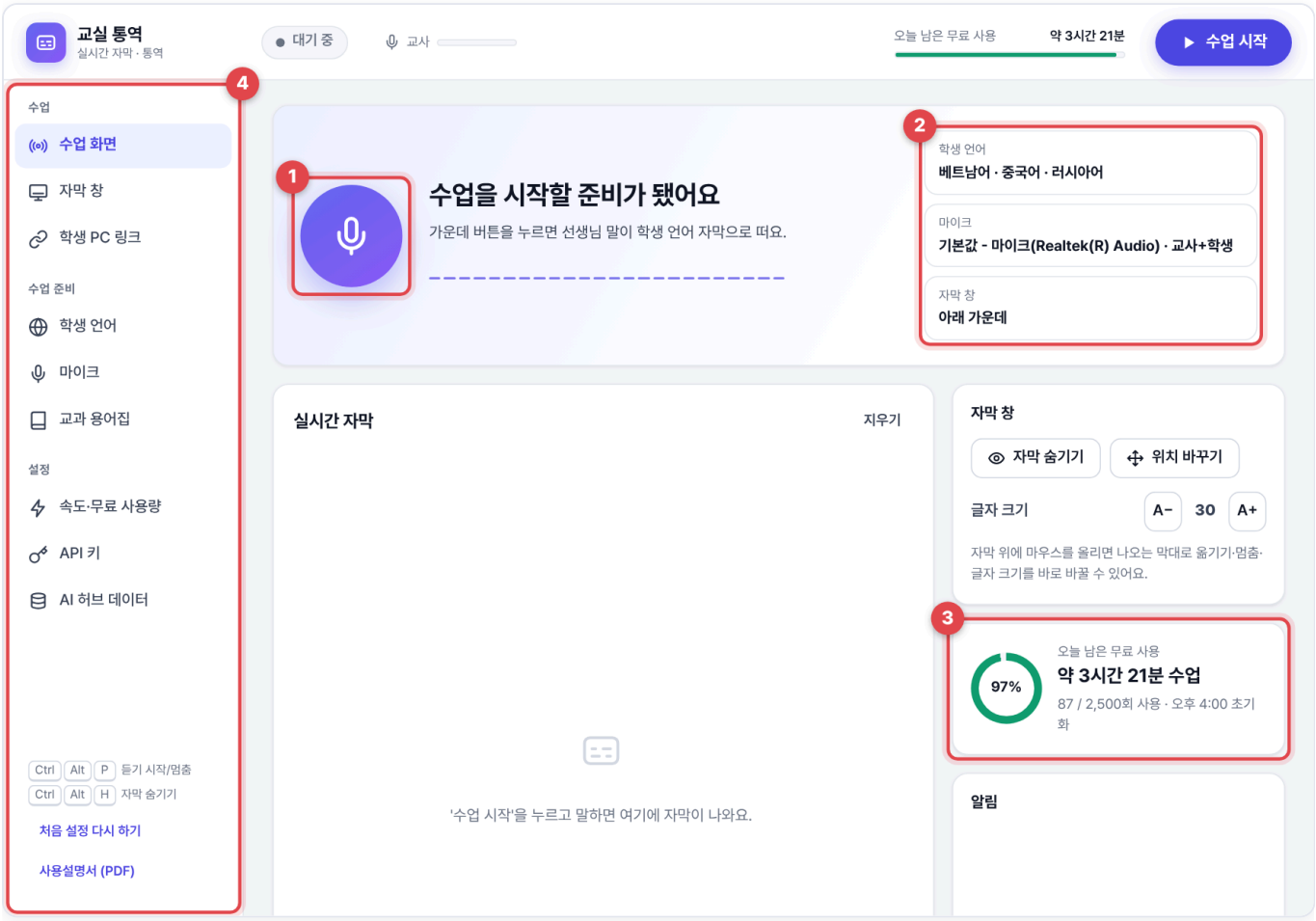


1. **수업 화면으로**를 누르면 끝납니다.

처음 설정은 언제든 왼쪽 메뉴 아래 **처음 설정 다시 하기**로 다시 열 수 있습니다. **나중에 할게요**로 건너뛴 경우에도 같습니다.

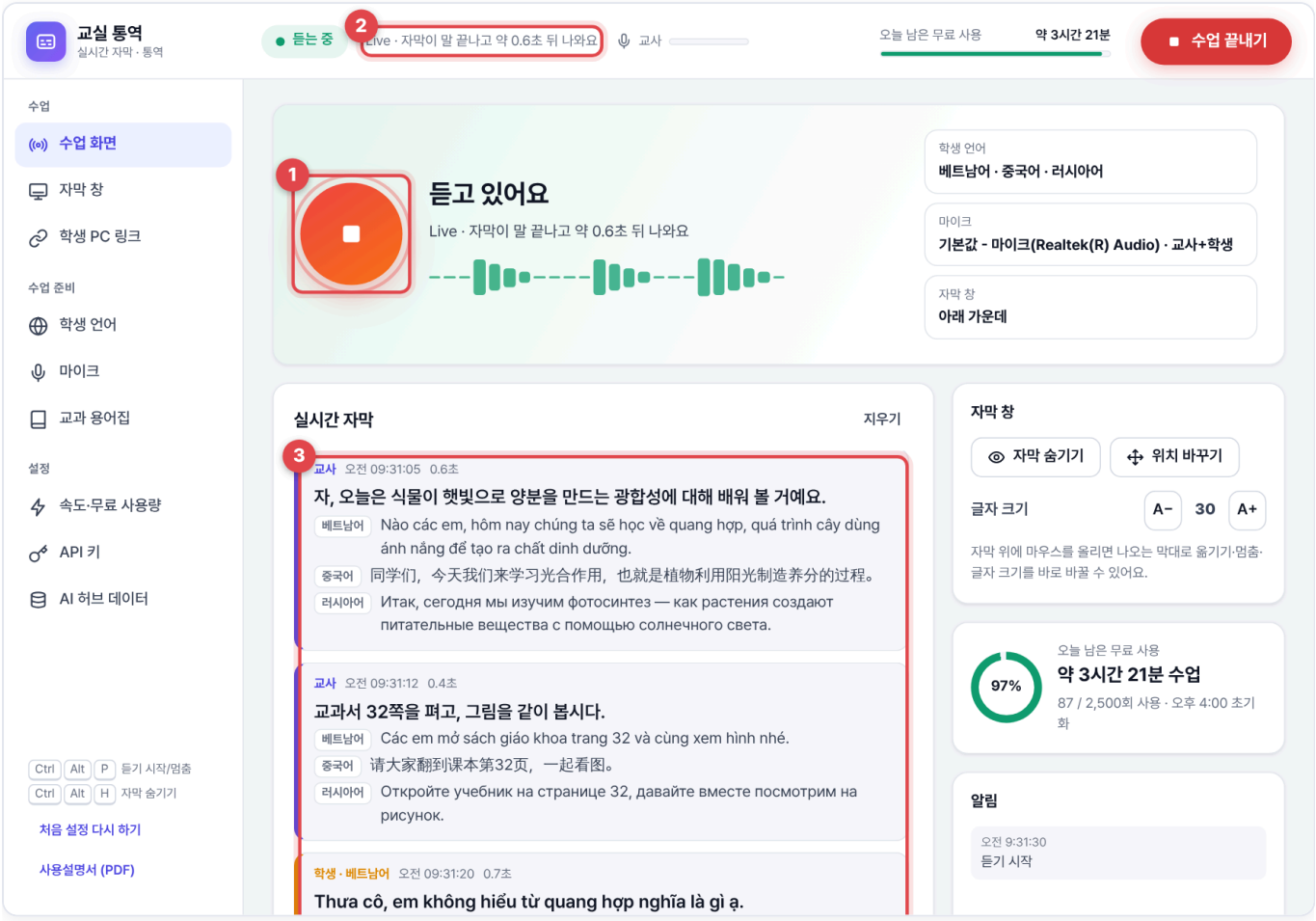
5 수업하기

5-1. 수업 화면



1. **큰 마이크 버튼**을 누르면 수업(듣기)이 시작됩니다. 위쪽 오른쪽 **수업 시작** 버튼, 단축키 Ctrl Alt P 도 같습니다.
2. **빠른 설정**: 학생 언어·마이크·자막 창 위치가 보이고, 누르면 그 설정 화면으로 갑니다.
3. **오늘 남은 무료 사용**: 지금 속도로 오늘 몇 시간 더 쓸 수 있는지 보여 줍니다.
4. **왼쪽 메뉴**: 수업 · 수업 준비 · 설정 화면으로 이동합니다. 맨 아래에 단축키와 **사용설명서 (PDF)** 링크가 있습니다.

5-2. 수업 중

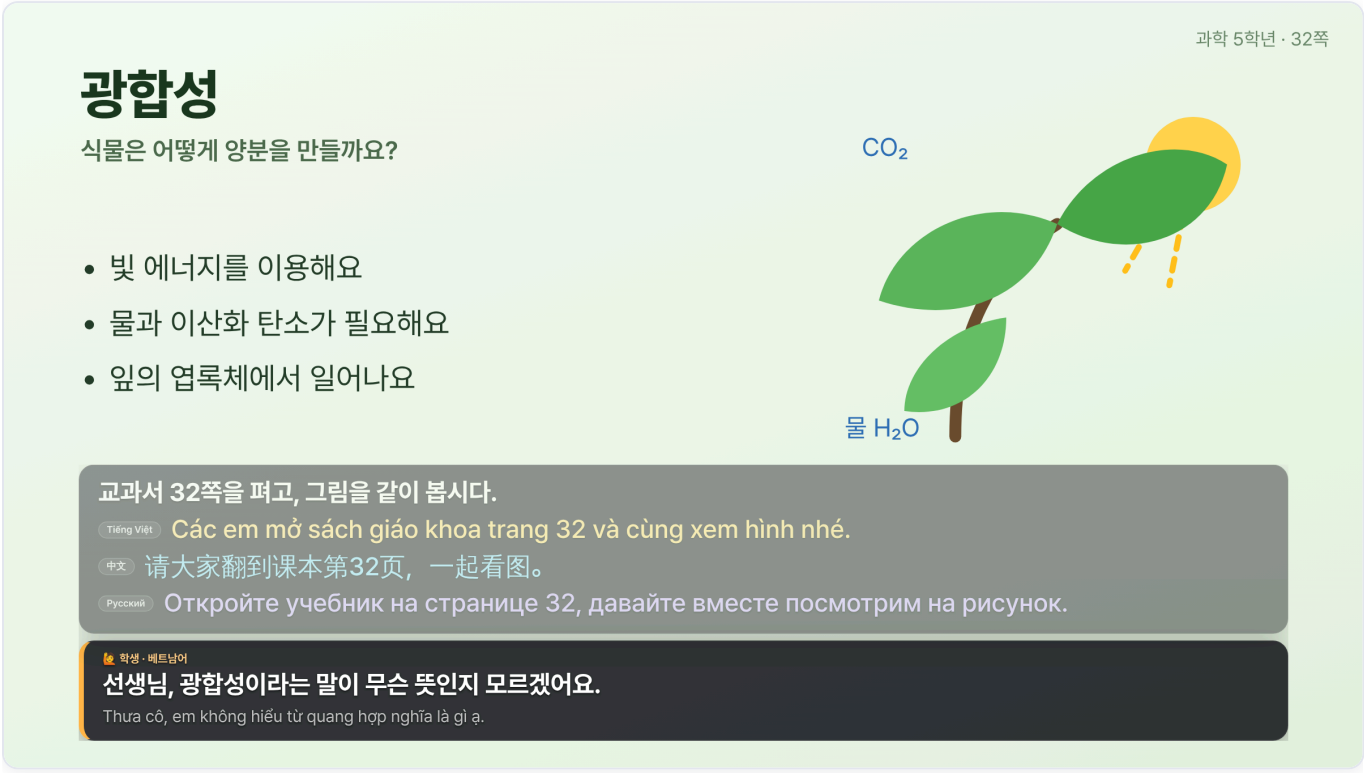


1. 버튼이 빨갛게 바뀌고 **듣고 있어요**가 나옵니다. 다시 누르면 수업이 끝납니다.
2. **자막이 말 끝나고 약 N초 뒤 나와요**: 지금 자막이 늦는 정도입니다. Live 모드면 앞에 **Live ·** 가 붙습니다.
3. **실시간 자막**: 선생님 말(파란 줄)은 학생 언어로, 학생 말(주황 줄)은 한국어로 나옵니다. 받는 중인 자막은 흐리게 보이다가 다 받으면 진해집니다.

> **도움말**
>
> 쉬는 시간이나 개인적인 이야기를 할 때는 **멈춤**(자막 창 도구 막대) 또는 Ctrl Alt P 로 잠시 멈추세요. 멈춘 동안에는 소리를 보내지 않습니다.

5-3. 자막 창

수업을 시작하면 화면 **아래 가운데**에 반투명 자막 창이 뜹니다. 프로젝터가 연결돼 있으면 프로젝터 화면에 뜹니다.

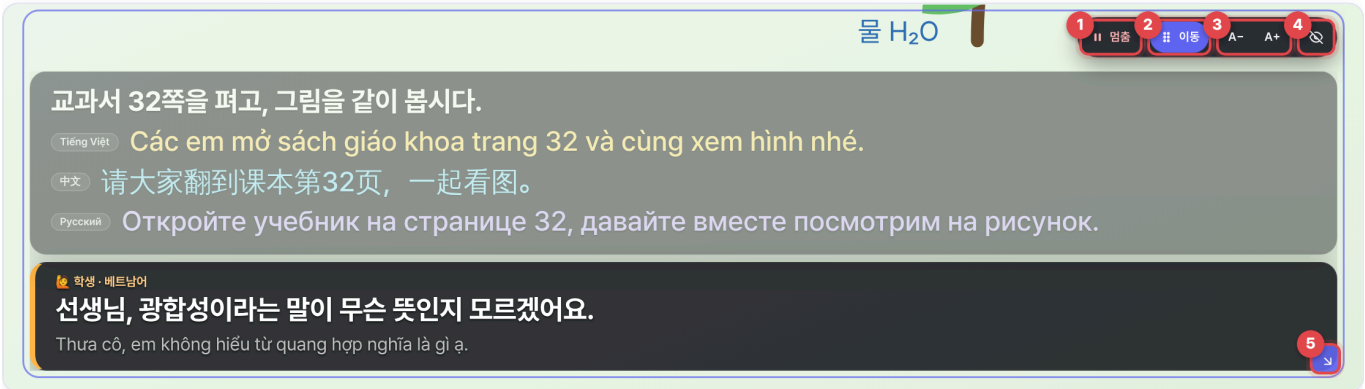


PPT 쇼·동영상을 전체 화면으로 켜도 자막이 위에 보입니다. 최근 자막 2개가 보이고, 20초 동안 말이 없으면 잠시 사라집니다.

- 선생님 말: 위 줄 한국어, 아래 줄들이 학생 언어 (자막 창에는 최대 3개 언어)
- 학생 말: 🙋 표시와 함께 한국어 번역이 크게, 학생이 한 말이 작게
- 자막 창은 클릭을 아래 창으로 통과시킵니다. PPT 를 넘기거나 판서할 때 방해되지 않습니다.

5-4. 자막 창 도구 막대

자막 위에 마우스를 올리면 오른쪽 위에 **도구 막대**가 나타납니다.



1. **멈춤 / 다시 시작**: 듣기를 잠시 멈추거나 다시 시작합니다.
2. **이동**: 누른 채로 끌면 자막 창이 따라 움직입니다.
3. **A− / A+**: 글자를 작게 / 크게.

4. **숨기기**: 자막 창을 숨깁니다. 다시 보이려면 Ctrl Alt H.
5. **오른쪽 아래 모서리**를 끌면 크기가 바뀝니다.

5-5. 단축키

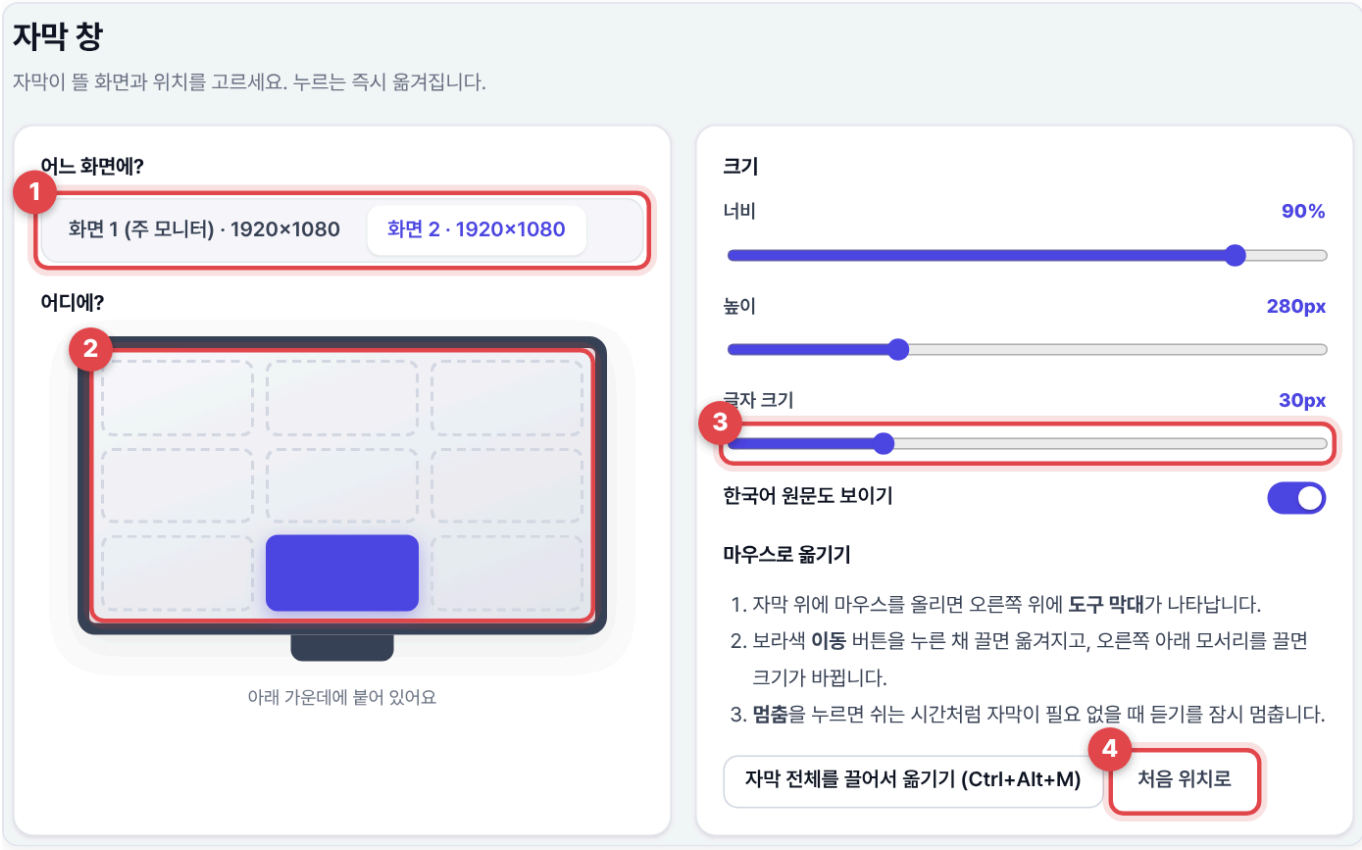
단축키	하는 일
Ctrl Alt P	수업(듣기) 시작 / 멈춤 — 프로그램이 뒤에 있어도 됩니다
Ctrl Alt H	자막 창 숨기기 / 보이기
Ctrl Alt M	자막 창 전체를 끌어서 옮기기·크기 바꾸기 → 다 되면 한 번 더 눌러 끝내기

5-6. 수업 끝내기

큰 버튼(빨간색) 또는 위쪽 **수업 끝내기**를 누릅니다. 화면의 자막 기록은 프로그램을 닫으면 사라집니다. 다음 수업은 다시 큰 버튼만 누르면 됩니다.

6 자막 창 위치·크기

왼쪽 메뉴 **자막 창**에서 자막이 뜰 화면과 자리를 고릅니다. 누르는 즉시 옮겨집니다.



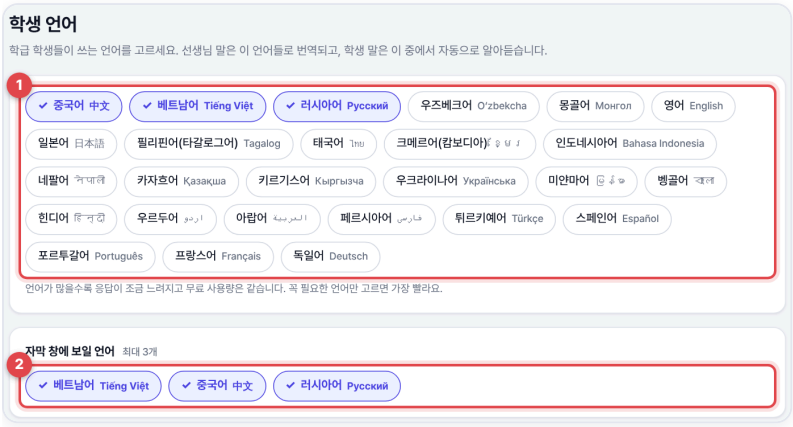
1. **어느 화면에?**: 프로젝터·TV 가 연결돼 있으면 화면을 고릅니다. (Windows 디스플레이 설정이 **확장**일 때 화면이 2개로 보입니다. **복제**면 하나로 보입니다)
2. **어디에?**: 모니터 그림의 9칸 중 하나를 누르면 자막 창이 그 자리로 갑니다. 칠판 판서를 가리면 **위 가운데**도 좋습니다.
3. **크기**: 너비·높이·글자 크기를 밀대로 바꿉니다. 교실 뒤에서도 보이게 글자를 키우세요 (보통 30~40).
4. **처음 위치로**: 자막 창이 안 보이는 곳으로 갔을 때 누릅니다.

도움말

한국어 원문도 보이기를 끄면 자막 창에 학생 언어만 보여 자막이 짧아집니다.

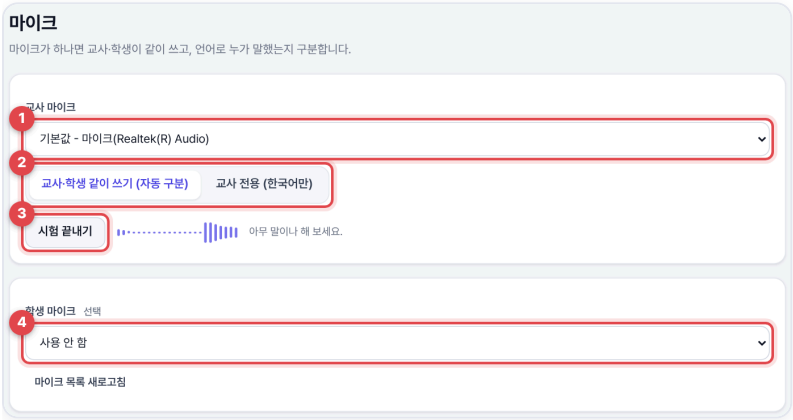
7 수업 준비: 학생 언어·마이크·용어집

7-1. 학생 언어



1. 학급 학생들이 쓰는 언어를 고릅니다. 다시 누르면 빠집니다 (최소 1개).
2. **자막 창에 보일 언어**를 최대 3개까지 고릅니다. 고르지 않은 언어도 화면 기록과 학생 PC 링크에는 나옵니다.

7-2. 마이크

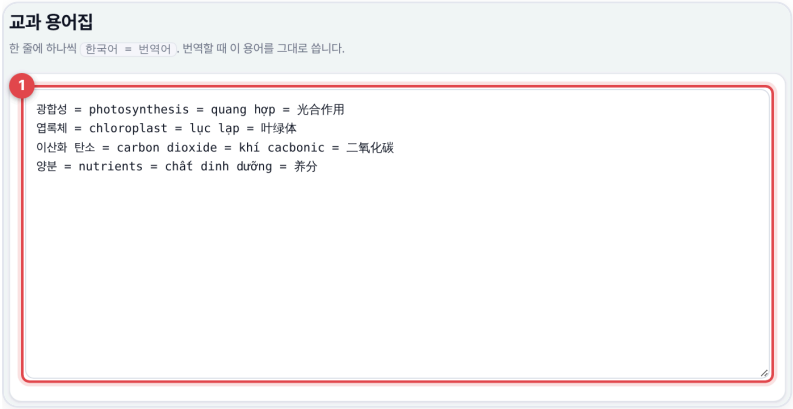


1. **교사 마이크**를 고릅니다.
2. 마이크가 하나면 **교사·학생 같이 쓰기**, 선생님 전용 마이크면 **교사 전용**.
3. **마이크 시험하기**를 누르고 말해 보면 막대가 움직입니다. 끝나면 **시험 끝내기**.
4. (선택) 학생 쪽에 마이크를 하나 더 두면 **학생 마이크**로 고릅니다. 이 마이크 소리는 항상 학생 말로 처리됩니다.

도움말

마이크를 새로 꽂았으면 **마이크 목록 새로고침**을 누르세요. 교실이 시끄러우면 선생님 가까이 둘 수 있는 무선 마이크가 가장 정확합니다.

7-3. 교과 용어집



1. 한 줄에 하나씩 `한국어 = 번역어` 로 적으면, 번역할 때 그 용어를 그대로 씁니다. 여러 언어를 이어 적어도 됩니다.

   `광합성 = photosynthesis = quang hợp = 光合作用`

   용어집은 기본 방식에서 쓰입니다. Live 모드에서는 쓰이지 않습니다.

8 Live 모드 (시험 중)

말을 쉼에서 끊어 보내는 대신, **말하는 동안 소리를 Gemini Live 로 흘려 보내** 말하는 중에도 번역이 나오게 하는 방식입니다. 기본은 꺼져 있습니다.



1. **말하는 동안 바로 번역하기**를 켭니다. 수업 중에 켜고 꺼도 바로 바뀝니다.
2. **Live 번역 모델**: 보통 그대로 둡니다. 목록은 **API 키 → Gemini 연결 테스트**를 누르면 이 키로 쓸 수 있는 것으로 채워집니다.
3. **Live 연결 테스트**: 이 PC·이 키로 Live 를 쓸 수 있는지 확인합니다. 초록 글씨 **Live 연결 성공**이 나오면 됩니다.
4. 지금 상태가 표시됩니다 (아래 표).

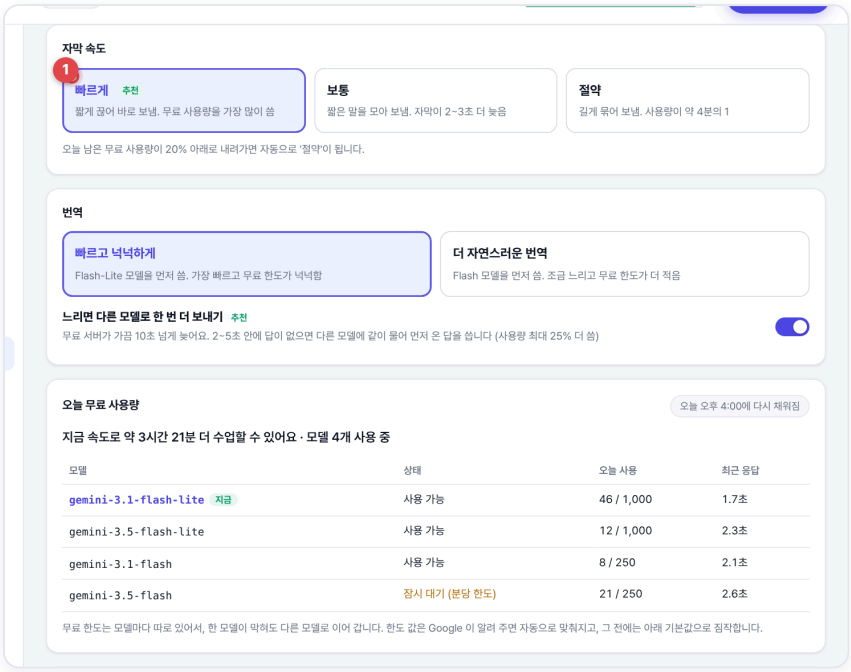
상태 표시	뜻
꺼짐	Live 모드를 쓰지 않습니다 (기본 방식).
켜짐 · 수업 시작 때 연결	수업을 시작하면 연결합니다.
연결 중 (1/4)	학생 언어마다 연결을 여는 중입니다.
Live 로 자막 만드는 중 (4/4)	모든 연결이 열려 Live 로 자막을 만들고 있습니다.
지금 방식으로 바뀜	연결이 안 되거나 답이 없어 이번 수업은 기본 방식으로 자막을 만듭니다. 표시에 마우스를 올리면 이유가 보입니다.

알아 두세요

- **학생 언어마다 연결을 하나씩** 엽니다 (교사·학생이 같은 마이크를 쓰면 한국어용 하나 더). 학생 언어가 많을수록 연결이 많아집니다.
- **안 되면 자동으로 기본 방식으로**: 어떤 말에 4초 안에 답이 없거나 번역이 빠지면, 그 말은 기본 방식으로 다시 만들어 같은 자리에 씁니다. 여러 번 연달아 안 되면 그 수업은 기본 방식으로 이어 가고, 다음 수업에서 다시 Live 를 써 봅니다.
- 수업 화면 위쪽에 **Live · 자막이 말 끝나고 약 N초**가 보이면 Live 로 동작 중입니다. 이 숫자를 Live 를 끈 때와 비교해 보세요.
- Live 모드에서는 **용어집**과 **Claude 번역**이 쓰이지 않습니다. **오늘 남은 무료 사용**에는 Live 사용량이 들어가지 않습니다.
- 학교 네트워크가 막으면 "Live 서버에 연결하지 못했습니다 (HTTP …)"가 나옵니다. 이때는 Live 모드를 끄고 쓰세요.

9 속도와 무료 사용량

왼쪽 메뉴 **속도·무료 사용량**에서 자막 속도와 오늘 사용량을 봅니다. 처음에는 바꾸지 않아도 됩니다.



자막 속도	자막이 나오는 때	무료 사용량
1 **빠르게** (기본)	말이 끝나고 보통 2~5초	짧게 끊어 자주 보내므로 가장 많이 씀
보통	2~3초 더 늦음	짧은 말을 모아 보냄
절약	5~10초 더 늦음	길게 묶어 약 4분의 1만 씀

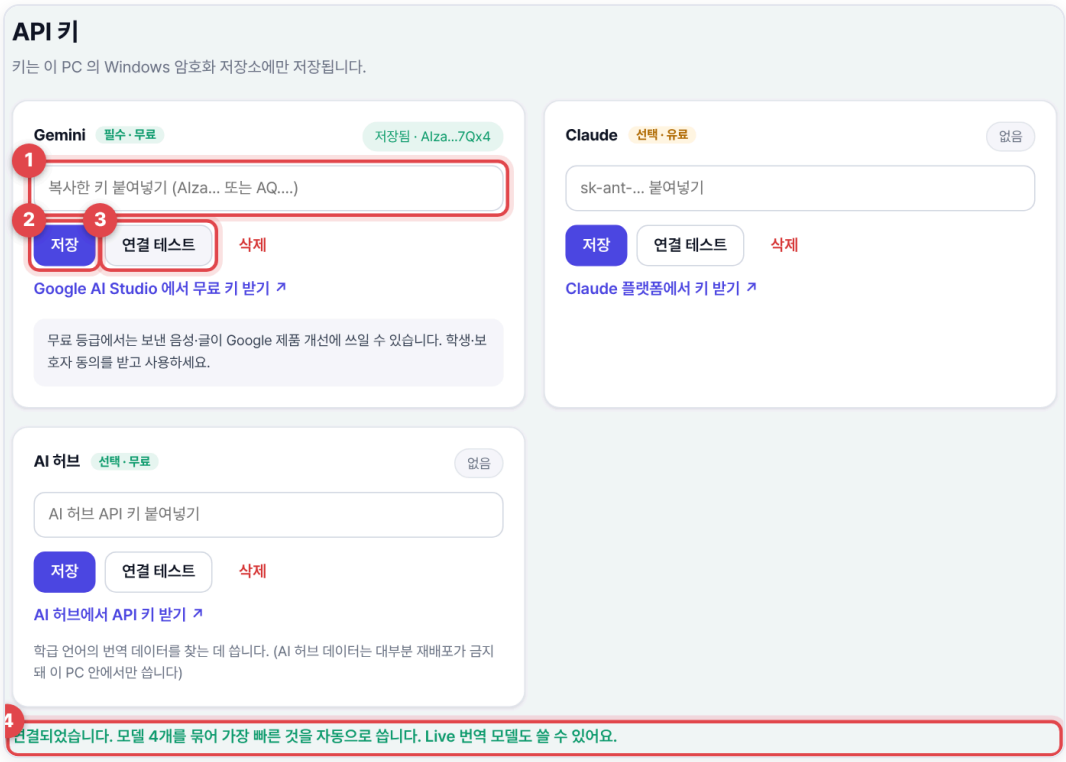
- **번역**: 기본은 **빠르고 넉넉하게**. 번역이 어색하면 **더 자연스러운 번역**을 고릅니다 (조금 느리고 무료 한도가 적음).
- **느리면 다른 모델로 한 번 더 보내기**: 무료 서버가 가끔 늦을 때 다른 모델에 같이 물어 먼저 온 답을 씁니다. 사용량이 아까우면 끕니다.
- **오늘 무료 사용량**: 모델마다 오늘 쓴 양과 최근 응답 시간이 보입니다. 한 모델이 막혀도 다른 모델로 이어 가므로 걱정하지 않아도 됩니다.
- 오늘 남은 양이 20% 아래로 내려가면 자동으로 **절약**이 됩니다. 한도는 매일 **오후 4~5시**에 다시 채워집니다.

도움말

오전 수업이 많은 날은 전날 오후 4시 이후에 많이 쓰지 않는 것이 좋습니다. 하루 한도가 그 시각에 채워지기 때문입니다.

10 API 키 화면

왼쪽 메뉴 **API 키**에서 키를 바꾸거나 연결을 다시 확인합니다.

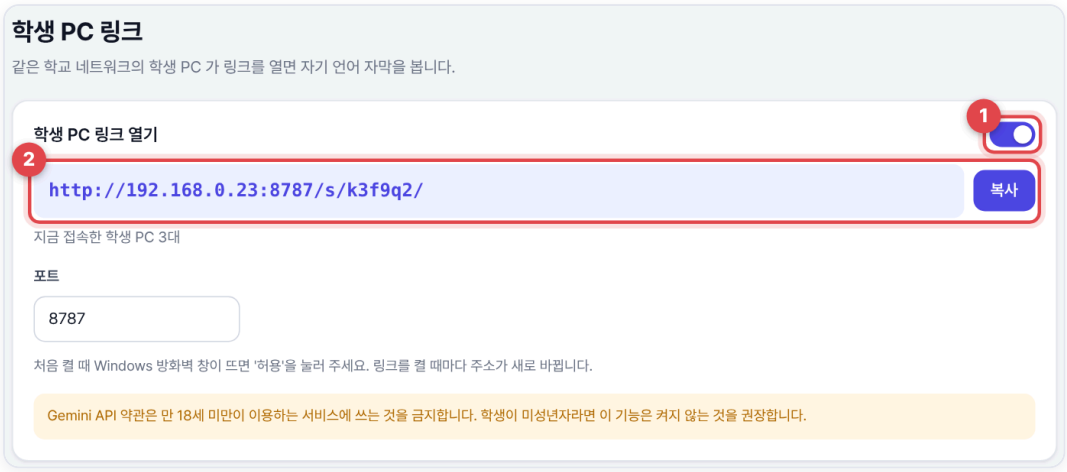


1. 새 키를 붙여넣습니다.
2. **저장**: 키를 이 PC 의 Windows 암호화 저장소에 저장합니다. 화면에는 `AIza…7Qx4` 처럼 가려서만 보입니다.
3. **연결 테스트**: 키가 되는지, 어떤 모델(Live 모델 포함)을 쓸 수 있는지 확인합니다.
4. 결과가 아래에 나옵니다. 초록 글씨면 정상입니다.

키	쓰임
Gemini (필수·무료)	받아쓰기·번역. 이 키 하나면 모든 기본 기능을 씁니다.
Claude (선택·유료)	번역만 Claude 로 하고 싶을 때. **속도·무료 사용량 → 번역 엔진**에서 Claude 를 고릅니다. 결제가 필요합니다.
AI 허브 (선택·무료)	왼쪽 메뉴 **AI 허브 데이터**에서 학급 언어 번역 데이터셋을 찾아볼 때. 자막 기능과는 상관없습니다.

11 학생 PC 링크 (선택)

같은 학교 네트워크의 학생 PC·태블릿에서 링크를 열면, 학생이 자기 언어 자막만 크게 볼 수 있습니다.



1. **학생 PC 링크 열기**를 켭니다. 처음 켤 때 **Windows 방화벽** 창이 뜨면 **허용**을 누릅니다.
2. 나오는 주소를 **복사**해 학생 PC 의 Chrome·Edge 주소창에 붙여넣습니다. 학생은 화면의 🌐 에서 자기 언어를 고릅니다.

- 학생 PC 가 교사 PC 와 **같은 학교 네트워크**에 있어야 합니다. 학교 네트워크가 PC 끼리 통신을 막아 두었으면 열리지 않을 수 있습니다.
- 링크를 켤 때마다 주소가 바뀝니다. 지난 주소로는 들어올 수 없습니다.

주의

Gemini API 약관은 **만 18세 미만이 이용하는 서비스**에 쓰는 것을 금지합니다. 학생이 미성년자라면 이 기능은 켜지 않는 것을 권장합니다. (교사 화면과 자막 창은 선생님이 쓰는 것이므로 해당하지 않습니다)

12 개인정보와 동의

- 수업 중 말소리는 Google Gemini 로 전송됩니다. **무료 등급**에서는 Google 이 보낸 내용을 제품 개선에 쓸 수 있고, 사람이 검토할 수 있습니다.
- 이 프로그램은 **음성과 자막을 파일로 저장하지 않습니다.** 화면의 자막 기록은 프로그램을 닫으면 사라집니다. (저장되는 것: 설정, 오늘 사용량, 암호화된 키)
- 개인적인 상담·생활 지도 이야기를 할 때는 **멈춤**(Ctrl Alt P)으로 듣기를 멈추세요.
- 무료 등급의 제품 개선 활용이 부담되면, 같은 키에 결제를 연결해 유료 등급으로 쓸 수 있습니다 (유료 등급은 제품 개선에 쓰지 않음).

가정통신문 안내 예시

> 우리 반은 외국어를 쓰는 학생의 수업 이해를 돕기 위해 실시간 통역 자막 프로그램을 사용합니다. 수업 중 말소리가 Google Gemini(무료 서비스)로 전송되어 글자로 바뀌고 번역되며, Google 이 서비스 개선을 위해 이 내용을 활용할 수 있습니다. 프로그램은 음성이나 자막을 따로 저장하지 않습니다. 궁금한 점이나 원하지 않으시는 경우 담임교사에게 알려 주세요.

학교 사정에 맞게 고쳐 쓰세요. 학교의 개인정보 담당자와 먼저 상의하면 좋습니다.

13 문제가 생겼을 때

이럴 때	이렇게 해 보세요
설치: "Windows의 PC 보호" 창이 뜸	**추가 정보 → 실행** (2-2). 코드 서명 인증서가 없어서 뜨는 안내입니다.
설치: 학교 보안 프로그램이 설치를 막음	**설치 없는 판**(zip)을 써 보거나 정보 담당 선생님께 문의하세요.
마이크: "마이크를 열지 못했습니다"	Windows **설정 → 개인 정보 및 보안 → 마이크**에서 **마이크 액세스**와 **데스크톱 앱이 마이크에 액세스하도록 허용**을 켭니다. 그다음 **마이크** 메뉴에서 다시 고릅니다.
마이크: 막대가 움직이지 않음	**마이크 → 마이크 목록 새로고침** 후 맞는 장치를 고릅니다. 마이크의 음소거 스위치도 확인하세요.
키: "키가 올바르지 않습니다"	AI Studio 에서 키를 다시 복사해 **API 키 → Gemini**에 저장 → **연결 테스트**.
키: "이 키로 쓸 수 있는 Gemini 모델이 없습니다"	**API 키 → 연결 테스트**를 눌러 모델 목록을 다시 받습니다.
자막: 자막이 10초 넘게 늦음	무료 서버가 붐비는 때입니다. 잠시 뒤 나아집니다. 계속되면 **Live 모드**를 켜 보거나 (8장) 번역을 **빠르고 넉넉하게**로 바꿉니다.
자막: "모든 모델이 분당 요청 한도에 걸려..."가 자주 뜸	**속도·무료 사용량 → 자막 속도**를 **보통**으로 바꿉니다.
자막: 무료 사용량이 너무 빨리 줄어듦	자막 속도를 **보통·절약**으로, 또는 **느리면 다른 모델로 한 번 더 보내기**를 끕니다. 학생 언어는 필요한 것만 고르세요.
자막 창: PPT·영상 위에 안 보임	Ctrl Alt H 를 두 번 눌러 다시 띄웁니다.
자막 창: 안 보이는 곳으로 감, 프로젝터를 뺐음	**자막 창 → 처음 위치로**.
Live: "Live 모드가 안 돼서 … 지금까지 쓰던 방식으로"	알림 끝의 이유를 보세요. "쓸 수 없는 Live 모델" → **API 키 → 연결 테스트** 후 다른 모델 고르기 · "HTTP …" → 학교 네트워크가 막는 경우라 Live 모드 끄기 · "한도" → 그날은 Live 모드 끄기.
Live: 오히려 늦음	**속도·무료 사용량 → Live 모드**를 끄면 기본 방식으로 돌아갑니다.
학생 링크: 학생 PC 에서 안 열림	같은 네트워크인지, 방화벽을 허용했는지 확인하고 **학생 PC 링크**에서 포트를 바꿔 봅니다.
그 밖의 문제	프로그램을 닫았다 다시 엽니다. 그래도 안 되면 새 버전을 받아 설치합니다 (2-4). 화면 오른쪽 아래·**알림** 칸의 문구를 메모해 두면 원인을 찾기 쉽습니다.

14 한눈에 보기

이 쪽을 인쇄해 교사용 책상에 붙여 두세요.

처음 한 번

1. **설치판** 내려받아 설치 (PC 보호 창 → 추가 정보 → 실행)
2. `aistudio.google.com/apikey` 에서 무료 키 만들기
3. 처음 설정: 동의 → 키 붙여넣기 → 학생 언어 → 마이크
4. 학생·보호자에게 안내 (12장)

수업마다

1. **교실 통역** 실행
2. 큰 마이크 버튼 또는 Ctrl Alt P
3. PPT·영상 위에 자막이 뜨는지 확인
4. 끝나면 다시 큰 버튼 (빨간색)

단축키

Ctrl Alt P 듣기 시작 / 멈춤
Ctrl Alt H 자막 숨기기 / 보이기
Ctrl Alt M 자막 창 옮기기 시작 / 끝

자막 위에 마우스 → **멈춤 · 이동 · A− A+ · 숨기기**

기억할 것

- 무료 한도는 매일 **오후 4~5시**에 다시 채워짐
- 개인적인 이야기 → **멈춤**
- 자막이 늦으면 → 위쪽 지연 숫자 확인, **Live 모드** 시험
- 자막 창이 사라지면 → Ctrl Alt H

새 버전·설명서 받기

`github.com/7guwol7-max/translatorinclass`

프로그램 왼쪽 메뉴 아래 **사용설명서 (PDF)**로도 이 설명서를 열 수 있습니다.